

LIVING ABROAD

MVP 제품 요구사항 정의서

Product Requirements Document v1.0

제품 한 줄 정의

사용자의 자격·경력·선호를 분석하여 캐나다·호주·영국의 적합한 해외 취업·기술이민 경로를 추천하고, 공식 정책 문서 기반 AI 상담을 제공하는 웹 플랫폼.

항목	내용
작성 기준	Stitch 최종 화면 코드 및 Living Abroad 디자인 시스템
작성일	2026.07.17
개발 목표일	2026.08.07
MVP 지원 국가	캐나다 · 호주 · 영국
클라이언트	Vue 3 · Vite · TypeScript
서버	Spring Boot · FastAPI · PostgreSQL/pgvector

1. 제품 개요

Living Abroad 는 해외 취업·기술이민을 고려하는 사용자의 나이, 학력, 경력, 영어 능력, 자금 및 선호 조건을 분석하여 캐나다·호주·영국의 국가·비자 적합도와 준비 방향을 제시하는 AI 기반 웹 서비스다.

본 서비스는 실제 비자 승인 확률을 예측하지 않는다. 공개된 자격 요건, 이민·노동시장 통계, 직업 분류 텍스트를 활용해 서비스 내부 적합도 점수, 추천 근거, 부족 조건과 공식 정책 기반 상담을 제공한다.

신뢰성 원칙

모든 점수는 “서비스 내부 적합도 점수”로 표기한다. RAG 답변에는 공식 출처와 정보 기준일을 표시하며, 검색 근거가 없으면 추측 답변을 생성하지 않는다.

2. 목표와 성공 조건

- 홈에서 추천 결과 저장·재조회까지 end-to-end 사용자 흐름을 완성한다.
- ML, DL, LLM/RAG 의 역할을 서비스 기능 안에서 명확하게 분리한다.
- 모든 추천과 상담 결과에 근거·출처·정보 기준일을 표시한다.
- Vue 3 - Spring Boot - FastAPI 연동 구조를 포트폴리오 수준으로 구현한다.
- 2026 년 8 월 7 일까지 혼자 시연 가능한 안정적인 MVP 를 배포한다.

3. 사용자와 문제 정의

대상 사용자	문제	제공 가치
해외 취업 준비자	경력으로 지원 가능한 국가·직업·비자를 한 번에 비교하기 어렵다.	3 개국 적합도와 직업 유사도를 한 화면에서 제공
기술이민 초기 탐색자	국가별 자격 조건과 정책 문서가 흩어져 있다.	대표 경로와 부족 조건을 구조화해 안내
이주 준비 진행자	분석 결과와 준비 항목을 반복적으로 확인하기 어렵다.	분석 이력과 준비 체크리스트 제공

4. MVP 범위

4.1 지원 국가 및 대표 경로

국가	대표 경로	MVP 적용 범위
캐나다	Express Entry - Federal Skilled Worker 중심	기본 자격·경력·언어·학력 조건 및 공식 정책 상담
호주	Skilled Independent Visa - Subclass 189	포인트·기술직업·언어·연령 조건 및 공식 정책 상담
영국	Skilled Worker Visa	직업·스폰서·영어·급여 요건 및 공식 정책 상담

국가	대표 경로	MVP 적용 범위
		담

4.2 제외 범위

- 실제 비자 승인·거절 확률 예측
- 지원 3 개국 외 국가 및 국가별 복수 비자 비교
- 정책 자동 크롤링·실시간 자동 갱신
- 전문가 매칭·유료 상담·결제
- 커뮤니티·알림·문서 OCR
- 관리자 모델 배포·롤백
- 자동 재학습 및 모바일 앱

5. 사용자 흐름

핵심 플로우 홈 → 로그인/회원가입 → AI 분석 1 단계 → AI 분석 2 단계 → 분석 로딩 → 추천 결과 → AI 상담 → 내 결과
--

로그인하지 않은 사용자가 AI 분석 또는 내 결과에 진입하면 인증 화면으로 이동한다. 분석 완료 후 결과는 자동 저장되고, 사용자는 내 결과 화면에서 과거 분석을 재열람할 수 있다.

6. 화면 요구사항

ID	화면	경로	핵심 역할	우선순위
SCR-01	홈	/	서비스 소개, 지원 국가, 분석/상담 진입	필수
SCR-02	로그인·회원가입	/auth	탭 전환 인증 폼	필수
SCR-03	AI 분석 1 단계	/analysis/step-1	기본 자격·어학 정보 입력	필수
SCR-04	AI 분석 2 단계	/analysis/step-2	경력기술서·자금·가족·관심 국가 입력	필수
SCR-05	AI 분석 로딩	/analysis/loading	분석 진행 상태 표시 및 결과 이동	필수
SCR-06	추천 결과	/results/{analysisId}	국가 TOP 3, 비교, 체크리스트	필수
SCR-07	AI 상담	/chat	RAG 기반 정책 질의응답	필수
SCR-08	내 결과	/my-results	분석 이력 조회 및 결과 재열람	필수

6.1 화면별 상세 요구사항

SCR-01 홈

- 서비스 핵심 가치와 지원 국가 3 개를 소개한다.
- 무료 AI 분석 시작하기와 AI 상담 시작하기 CTA 를 제공한다.
- 국가 카드에는 대표 경로, 정보 기준일, AI 분석하기 버튼을 표시한다.
- 실제 승인 확률이 아니라는 면책 문구를 노출한다.

SCR-02 로그인·회원가입

- 로그인과 회원가입은 한 화면에서 탭으로 전환한다.
- 로그인 탭에서는 이메일·비밀번호·비밀번호 찾기만 표시한다.
- 회원가입 탭에서는 이름·이메일·비밀번호·비밀번호 확인만 표시한다.
- 두 폼을 동시에 렌더링하지 않는다.

SCR-03 AI 분석 1 단계

- 나이, 최종 학력, 전공, 현재 직업, 경력 연수, 영어시험 종류, 영어 종합점수를 입력한다.
- 시험 종류에 맞는 점수 범위를 검증한다.
- 입력값은 2 단계 이동 전에 임시 저장한다.

SCR-04 AI 분석 2 단계

- 상세 경력기술서, 보유 자금 구간, 가족 동반 여부, 관심 국가를 입력한다.
- 경력기술서는 1~2000 자로 제한하고 담당 업무·프로젝트·기술 키워드를 안내한다.
- 관심 국가는 캐나다·호주·영국·상관없음 중 단일 선택한다.

SCR-05 분석 로딩

- 입력 완료, AI 분석 중, 추천 결과의 상태 흐름을 표시한다.
- 기본 자격 확인, 경력·직업군 매칭, 국가 환경 분석, 결과 생성을 단계별로 보여준다.
- 완료되면 결과 화면으로 자동 이동한다.

SCR-06 추천 결과

- 국가 TOP 3 와 대표 비자, 종합 적합도, 환경 점수, 경력 유사도를 표시한다.
- 국가별 강점과 보완 조건을 태그로 제공한다.
- 비교표는 종합 적합도, 직업군 수요, 생활비 지수, 외국 출생 인구 비율만 포함한다.
- 준비 체크리스트와 AI 에게 결과 질문하기 버튼을 제공한다.

SCR-07 AI 상담

- 지원 대표 경로와 관련된 공식 정책 질문을 처리한다.
- 답변은 요약, 요구사항/서류, 공식 출처, 정보 기준일, 면책 문구를 포함한다.
- 지원 범위를 벗어나거나 근거가 없으면 제한 안내를 반환한다.

SCR-08 내 결과

- 분석 1 건당 분석일, 추천 1 순위 국가, 대표 비자, 적합도 점수, 결과 다시 보기를 표시한다.
- 프로필 수정 진입점을 제공한다.
- 분석 기록은 최신순으로 조회한다.

7. 기능 요구사항

ID	기능	설명	우선순위
F-01	회원가입	이름·이메일·비밀번호로 계정 생성	Must
F-02	로그인	이메일·비밀번호 인증 및 JWT 발급	Must
F-03	프로필 입력	2 단계 입력값 임시 저장 및 유효성 검증	Must
F-04	국가 적합도 분석	캐나다·호주·영국 내부 적합도 점수 산출	Must
F-05	대표 비자 추천	국가별 대표 경로 1 개 연결	Must
F-06	경력·직업 유사도	경력기술서와 국가별 직업 설명 임베딩 비교	Must
F-07	추천 근거 제공	강점·보완 조건·점수 구성 표시	Must
F-08	국가 비교	직업군 수요·생활비 지수·외국 출생 인구 비율 비교	Must
F-09	준비 체크리스트	대표 비자별 필수 준비 항목 표시	Must
F-10	AI 상담	공식 문서 검색 후 출처·기준일 포함 답변	Must
F-11	분석 결과 저장	분석 입력·점수·추천 근거를 이력으로 저장	Must
F-12	결과 재조회	내 결과에서 과거 분석 결과 열람	Must
F-13	프로필 수정	기존 입력값 불러오기 및 갱신	Should
F-14	분석 취소	로딩 단계 분석 요청 취소 또는 이전 화면 복귀	Could

8. AI 기능 설계

8.1 규칙 기반 자격·비자 점수

- 국가별 대표 경로의 최소 조건과 가점 조건을 DB 규칙으로 관리한다.
- 판정 상태는 충족·보완 필요·확인 필요로 제공한다.
- 규칙 결과는 실제 법적 적격 판정이 아니라 내부 점수의 구성 요소로만 사용한다.

8.2 ML 국가 환경 분석

- 국가·연도 기준 이민자 유입, 외국 출생 인구 비율, 이민자 고용률, 생활비·임금 등의 피처를 사용한다.
- 초기 구현은 정규화 가중 점수 또는 K-Means 국가 환경 유형을 사용한다.
- 개인별 승인/거절 정답 라벨이 없으므로 승인 여부 분류 모델은 구현하지 않는다.

8.3 DL 경력·직업 유사도

- 사전학습 Sentence Transformer 로 사용자 경력기술서와 NOC/ANZSCO/SOC 직업 설명을 임베딩한다.
- 코사인 유사도를 국가별 경력·직업 유사도로 반환한다.
- 정형 통계에는 DL 을 억지로 적용하지 않는다.

8.4 LLM/RAG 상담

- 공식 정책 문서를 청크로 분할해 pgvector 에 저장한다.
- 질문과 유사한 근거 청크를 검색한 뒤 LLM 이 답변을 생성한다.
- 답변에 문서명·출처 URL·정보 기준일을 포함한다.
- 근거가 없거나 지원 범위를 벗어나면 추측하지 않고 제한 안내를 반환한다.

9. 추천 점수 정의

구성 요소	예시 가중치	설명
비자 자격·규칙 점수	45%	최소 조건 충족, 가점 요소, 보완 필요 항목
국가 환경 점수	25%	이민·고용·정착·생활환경 통계
경력·직업 유사도	20%	사용자 경력과 국가별 직업 설명의 의미 유사도
사용자 선호 적합도	10%	관심 국가, 가족 동반, 자금 구간 등

표시 규칙

가중치는 설정값으로 관리한다. 결과 화면에는 실제 승인 확률이 아닌 “서비스 내부 적합도 점수”라고 표시하고, 도움말에서 산출 목적을 설명한다.

10. 데이터 요구사항

데이터 분류	예시	활용
사용자 입력	나이, 학력, 전공, 직업, 경력, 언어, 자금, 가족, 선호, 경력기술서	규칙·추천·직업 매칭
국가 환경 통계	UN DESA, OECD 국가·연도 통계	국가 환경 점수 및 비교
직업 분류	NOC, ANZSCO, SOC, 부족·비자 대상 직업 목록	DL 경력·직업 매칭
정책 문서	대표 비자의 공식 자격·서류·절차 문서	RAG 상담 및 기준일 표시

- 국가 코드는 ISO3(CAN/AUS/GBR)로 통일한다.
- 수치 데이터의 단위·기준연도·출처를 함께 저장한다.
- 정책 데이터에는 source_url, verified_at, effective_from/to 를 저장한다.

- 결측값을 0 으로 임의 대체하지 않는다.

11. 시스템 아키텍처

구성
Vue 3 + Vite + TypeScript → Spring Boot → FastAPI → PostgreSQL / pgvector

계층	책임
Vue 3	화면, 입력 검증, Vue Router, Pinia 상태, 차트와 진행 상태
Spring Boot	인증, 프로필, 분석 이력, 비즈니스 API, FastAPI 중계
FastAPI	규칙·ML·DL·RAG 추론 API
PostgreSQL	사용자, 프로필, 분석 결과, 정책 문서 메타데이터
pgvector	정책 청크와 임베딩 벡터 검색

12. API 요구사항

Method	Endpoint	용도	담당
POST	/api/auth/signup	회원가입	Spring Boot
POST	/api/auth/login	로그인 및 토큰 발급	Spring Boot
GET	/api/users/me	내 프로필 조회	Spring Boot
PUT	/api/users/me/profile	프로필 저장·수정	Spring Boot
POST	/api/analyses	분석 요청 생성	Spring Boot → FastAPI
GET	/api/analyses/{id}	분석 결과 조회	Spring Boot
GET	/api/analyses	내 분석 이력 조회	Spring Boot
POST	/ai/recommend	규칙·ML 점수 및 순위 산출	FastAPI
POST	/ai/career-match	경력·직업 임베딩 유사도	FastAPI
POST	/api/chat	RAG 상담 요청	Spring Boot → FastAPI
POST	/ai/rag/answer	검색·근거·LLM 답변 생성	FastAPI

13. 데이터 모델

테이블	역할	핵심 필드
users	사용자 계정	id, email, password_hash, name, created_at
user_profiles	분석용 프로필	age, education, major, occupation, experience_years, language_test, language_score, funds_range, family_accompanied, preferred_country, career_text
analysis_requests	분석 실행 단위	id, user_id, status, requested_at, completed_at, model_version
analysis_country_results	국가별 결과	analysis_id, country_code, rank, total_score, environment_score, career_similarity, visa_code
analysis_reasons	강점·보완 근거	analysis_country_result_id, reason_type, label, description
checklist_items	비자별 준비 항목	visa_code, item_code, item_name, display_order
policy_documents	RAG 원문 메타데이터	country_code, visa_code, title, source_url, verified_at, content_hash
policy_chunks	벡터 검색 단위	document_id, chunk_text, embedding, chunk_index
chat_sessions	AI 상담 세션	id, user_id, analysis_id, created_at
chat_messages	질문·답변·근거	session_id, role, content, citations_json, created_at

14. 비기능 요구사항

ID	영역	요구사항
NFR-01	성능	일반 API 2 초 이내, AI 추천 10 초 이내 목표
NFR-02	보안	비밀번호 BCrypt, JWT, 환경변수로 비밀값 관리
NFR-03	개인정보	민감 입력 최소화, 로그에 원문 경력·자산 정보 출력 금지
NFR-04	신뢰성	출처 없는 RAG 답변 금지, 정보 기준일 표시
NFR-05	접근성	키보드 조작, 명시적 라벨, 색상 외 상태 텍스트 제공
NFR-06	반응형	데스크톱 우선, 태블릿·모바일 기본 대응

ID	영역	요구사항
NFR-07	관측성	Spring/FastAPI 오류 로그 및 요청 추적 ID
NFR-08	설명 가능성	점수 구성·강점·보완점과 면책 문구 표시

15. 오류·예외 처리

- FastAPI 호출 실패 시 분석 상태를 FAILED 로 저장하고 재시도 안내를 표시한다.
- 지원하지 않는 국가·비자 질문은 지원 범위 안내를 반환한다.
- RAG 검색 결과가 임계값 미만이면 확인 가능한 근거가 없다고 답한다.
- 사용자 입력 검증 오류는 필드 아래 텍스트로 표시하고 색상만으로 표현하지 않는다.
- 점수 산출에 필요한 통계가 누락된 경우 점수를 강제로 생성하지 않고 확인 필요 상태로 처리한다.

16. 수용 기준

화면	완료 기준
홈	분석 시작 버튼 클릭 시 로그인 여부에 따라 인증 또는 분석 1 단계로 이동한다.
인증	로그인 탭과 회원가입 탭에서 한 품만 보이며, 입력 오류를 필드별로 표시한다.
분석 1 단계	필수값 미입력 시 다음 단계로 이동하지 않으며 시험 종류에 맞는 점수 검증을 수행한다.
분석 2 단계	경력기술서 1~2000 자, 관심 국가는 단일 선택으로 저장된다.
로딩	진행 상태를 표시하고 분석 완료 후 결과 화면으로 자동 이동한다.
추천 결과	3 개국 점수·대표 비자·강점·보완점·비교 지표·체크리스트를 표시한다.
AI 상담	답변마다 공식 출처와 정보 기준일을 표시하며 근거가 없으면 제한 안내를 반환한다.
내 결과	분석 1 건당 추천 1 순위·점수·대표 비자·분석일을 표시하고 결과를 재열람할 수 있다.

17. 성공 지표

- 필수 8 개 화면이 실제 API 와 연결되어 동작한다.
- 3 개국 추천 결과가 동일 입력에 대해 재현 가능하다.
- RAG 답변의 출처 표시율 100%를 달성한다.
- 근거 없는 질문에서 추측 답변을 차단한다.
- 회원가입부터 결과 저장·재조회까지 시연을 성공한다.

- 모델 지표와 데이터 출처를 README 및 발표에서 설명할 수 있다.

18. 일정 및 마일스톤

기간	목표 산출물
7/17~7/20	PRD·DB·API 확정, 데이터 전처리, 모델 baseline
7/21~7/24	Vue 기본 구조, Spring 인증·프로필, FastAPI 골격
7/25~7/28	규칙·ML·DL 추천, 결과 저장 및 조회
7/29~7/31	RAG 상담, 출처·기준일 표시
8/1~8/3	통합 테스트, 예외 처리, 반응형 정리
8/4~8/5	배포, README, 발표 자료, 시연 데이터
8/6~8/7	버퍼, 오류 수정, 최종 시연 점검

19. 리스크와 대응

리스크	영향	대응
개인별 정답 라벨 부족	ML 성능 검증 어려움	규칙 점수 + 국가 환경 분석으로 역할 제한
정책 변경	오래된 정보 노출	정보 기준일·출처·수동 검증일 저장
RAG 환각	잘못된 법·비자 정보	근거 없으면 답변 중단, 공식 문서만 사용
개발 일정 지연	핵심 흐름 미완성	대표 비자 1 개, 관리자·결제·OCR 제외
Stitch HTML 이관	중복 코드·상태 처리 문제	공통 Header/Footer 와 화면별 Vue 컴포넌트 분리

20. 화면 코드 이관 가이드

Stitch 폴더	Vue 화면/처리
mvp_1	HomeView.vue
mvp_2 / mvp_3	AuthView.vue 한 개로 통합
ai_1_mvp	AnalysisStep1View.vue
ai_2_mvp	AnalysisStep2View.vue
ai_mvp_2	AnalysisLoadingView.vue
mvp_4	AnalysisResultView.vue

Stitch 폴더	Vue 화면/처리
ai_mvp_1	AiChatView.vue
mvp_5	MyResultsView.vue
living_abroad/DESIGN.md	Tailwind 디자인 토큰으로 이전

공통 컴포넌트 권장: AppHeader, AppFooter, StepIndicator, CountryResultCard, ScoreBar, DisclaimerBox, ChatMessage, ResultHistoryCard.